八年级 Carnegie Learning • 模块2 • 函数基础

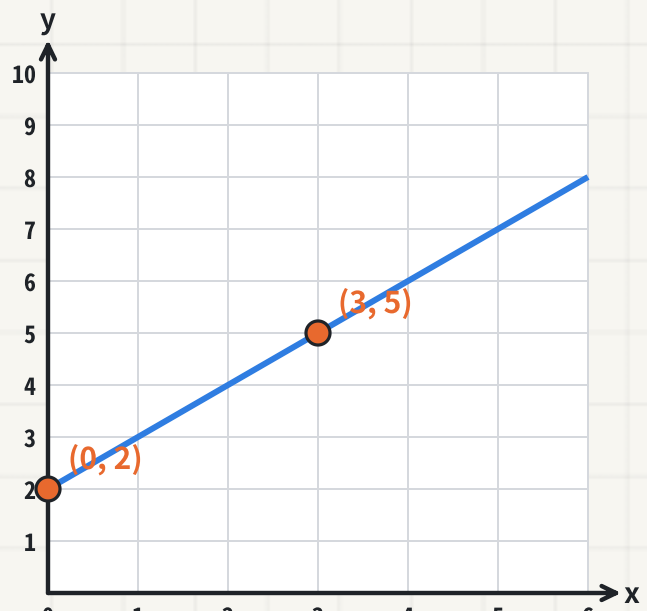
函数基础

斜率和函数

（相似三角形与斜率 • 斜截式 • 函数）

01 斜率

用相似三角形理解



示例

斜率 m = (5 − 2) / (3 − 0) = 1

截距 b = 2

y = x + 2

函数：每个 x 只对应一个 y

↓

02 线性关系

表格每步变化相同

示例

x（月）	0	1	2	3
y（元）	50	80	110	140

起始 50 元，每月存 30 元

y = 30x + 50

↓

03 函数

输入对应唯一输出

示例

{(1, 3), (2, 5), (3, 7)}：是函数

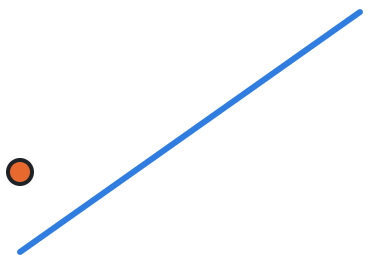
{(1, 3), (1, 5)}：不是函数

y = 2x + 1：线性函数

$y = x^2$：非线性函数

记一记

- **斜率** • $m = \Delta y / \Delta x$
- **斜截式** • $y = mx + b$
- **函数** • 一个输入一个输出



教材来源：Carnegie Learning Texas Math Solution Grade 8 • Module 2 Developing Function Foundations • Carnegie Learning（版权所有）